

Taller de Distribuciones de Probabilidad

Brayan David Santos Alvarez

20251020157

Probabilidad y Estadística

1 Caso Discreto

1.1 Distribución Binomial

Ejercicio Teórico 1

Sea una variable aleatoria $X \sim \text{Bin}(5, 0.4)$. Calcular la probabilidad de que ocurran exactamente 2 éxitos.

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= \binom{5}{2} (0.4)^2 (0.6)^3 \\ &= 10 \cdot 0.16 \cdot 0.216 = 0.3456 \end{aligned}$$

Ejercicio Teórico 2

Para la misma variable aleatoria, calcular la probabilidad de que ocurran a lo sumo 2 éxitos.

$$P(X \leq 2) = P(0) + P(1) + P(2)$$

Aplicación

Una máquina produce piezas con probabilidad de defecto de 0.1. Se inspeccionan 8 piezas. Calcular la probabilidad de que exactamente una pieza sea defectuosa.

$$P(X = 1) = \binom{8}{1} (0.1)^1 (0.9)^7$$

1.2 Distribución de Poisson

Ejercicio Teórico 1

Sea $X \sim \text{Poisson}(3)$. Calcular la probabilidad de que ocurran exactamente 2 eventos.

$$P(X = 2) = \frac{e^{-3} 3^2}{2!}$$

Ejercicio Teórico 2

Calcular la probabilidad de que ocurran a lo sumo 2 eventos.

$$P(X \leq 2) = P(0) + P(1) + P(2)$$

Aplicación

En promedio llegan 4 clientes por hora a un establecimiento. Calcular la probabilidad de que lleguen más de 5 clientes en una hora.

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5)$$

2 Caso Continuo

2.1 Distribución Normal

Ejercicio Teórico 1

Sea $X \sim N(0, 1)$. Calcular la probabilidad de que la variable tome valores menores que 1.

$$P(X < 1)$$

Ejercicio Teórico 2

Calcular la probabilidad de que la variable tome valores entre -1 y 1.

$$P(-1 < X < 1)$$

Aplicación

La altura de estudiantes sigue una distribución normal con media 170 cm y desviación estándar 10 cm. Calcular la probabilidad de que un estudiante mida más de 180 cm.

$$Z = \frac{180 - 170}{10} = 1$$

$$P(X > 180) = 1 - P(Z < 1)$$

2.2 Distribución Exponencial

Ejercicio Teórico 1

Sea $X \sim \text{Exp}(2)$. Calcular la probabilidad de que la variable tome valores menores que 1.

$$P(X < 1) = 1 - e^{-2}$$

Ejercicio Teórico 2

Calcular la probabilidad de que la variable tome valores mayores que 2.

$$P(X > 2) = e^{-4}$$

Aplicación

El tiempo entre fallos de una máquina sigue una distribución exponencial con $\lambda = 0.5$. Calcular la probabilidad de que la máquina funcione más de 3 horas sin fallar.

$$P(X > 3) = e^{-0.5 \cdot 3}$$